AWS Cloud Foundations

Hari 2

Load Balancing, Monitoring & Database

2 November 2026 · Bahasa Indonesia, istilah teknis English

PAUSE & THINK

Satu server di belakang load balancer menjadi sangat lambat, tetapi health check-nya tetap hijau. Ke mana request berikutnya dikirim?

Dari sisi infra / on-prem

Jawabannya bergantung pada algoritma routing. Hari ini kita membangun ALB dan Auto Scaling, memantaunya dengan alert dan trace, lalu menghubungkannya ke database.

06

ACF MODUL 10

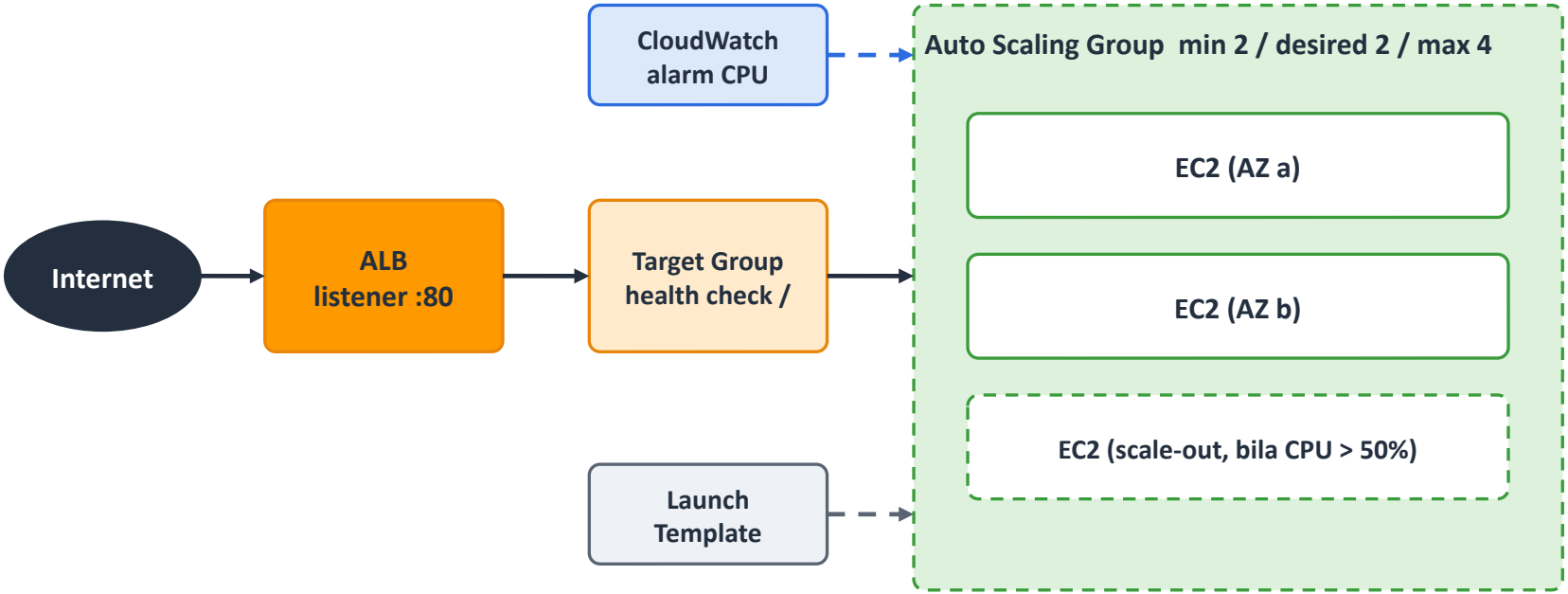
ELB & Auto Scaling

Load balancer, algoritma routing, sticky, dan scaling

±35 menit teori + Lab 4

M10

ALB, Target Group, dan Auto Scaling



ALB hanya mengirim ke target yang sehat; ASG menjaga jumlah instance

M10

Algoritma Routing ALB

Round robin

- Bergiliran ke target sehat.
- Bawaan.
- Cocok bila request mirip dan target setara.

Least outstanding

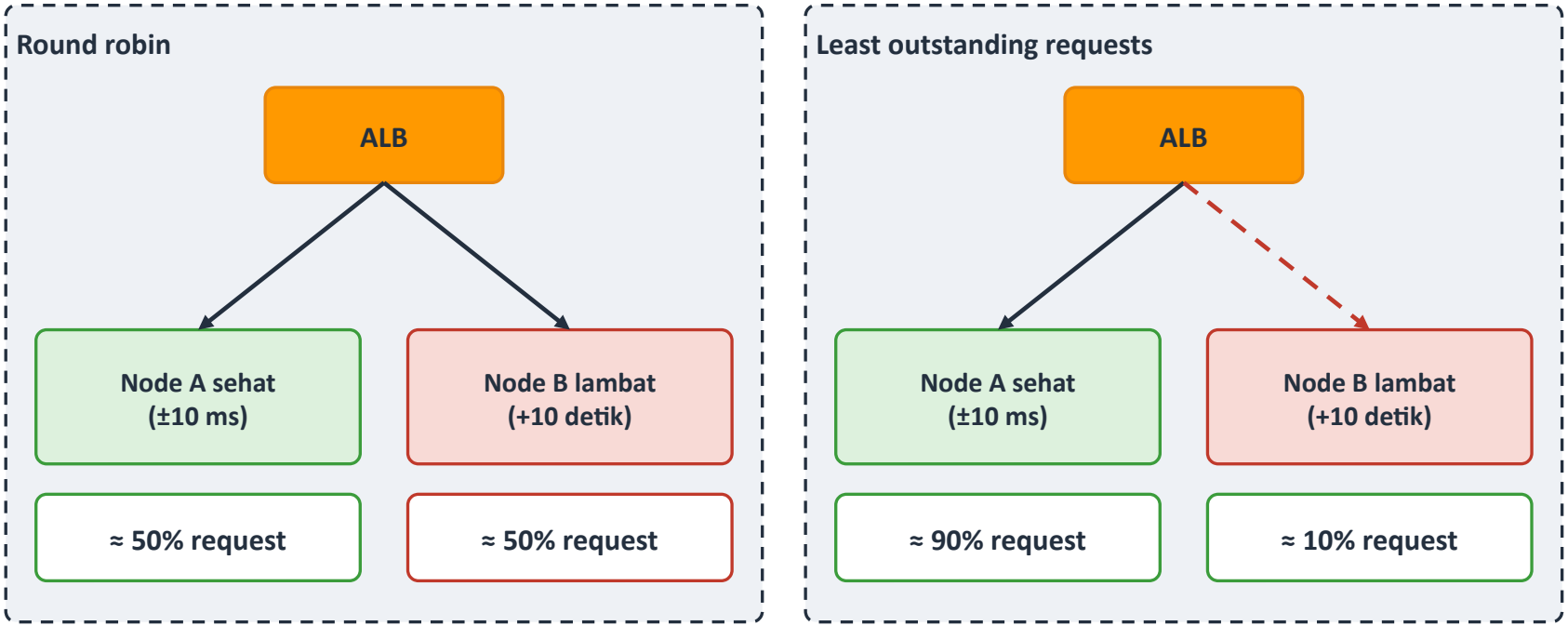
- Ke target dengan request berjalan paling sedikit.
- Cocok bila durasi request bervariasi atau ada node lambat.

Weighted random

- Acak ke target sehat.
- Mendukung anomaly mitigation.
- Tidak dapat dipakai bersama sticky.

M10

Simulasi: Satu Node Lambat



Round robin tetap mengirim separuh request ke node lambat; least outstanding menghindarinya

M10

Sticky Session: Cara Kerja, Risiko, dan Alternatif

Cara kerja

- Cookie mengikat klien ke satu target.
- AWSALB (durasi) atau cookie aplikasi.
- Request pertama dipilih algoritma.

Risiko

- Beban tidak merata setelah scale-out.
- Sesi hilang saat instance diganti.
- Tidak untuk weighted random.

Alternatif

- Aplikasi stateless.
- Sesi di ElastiCache, DynamoDB, atau database.
- Sticky hanya sebagai solusi sementara.

M10

Auto Scaling: Self-Healing dan Kebijakan Scaling

1. Launch Template adalah resep instance: AMI, tipe, Security Group, role, dan User Data.
2. ASG memiliki minimum, desired, dan maksimum, tersebar di beberapa AZ.
3. Instance yang gagal health check diganti otomatis (self-healing).
4. Target tracking menjaga metrik, misalnya CPU sekitar 50%; ada pula step dan scheduled.
5. Scale-out cepat, scale-in lambat; instance refresh mengganti instance bergiliran.



IDE KUNCI

Desired 2 berarti selalu dua instance sehat

LAB

4

HA Web App: ALB dan ASG

DURASI

70 menit

BIAYA

ALB + 2 sampai 4 EC2

1. Setup ALB dengan dua instance manual dari Launch Template
2. Simulasi round robin: satu node lambat 10 detik
3. Simulasi least outstanding requests dan long request
4. Simulasi sticky session dengan /session
5. Setup ASG (desired 2, maks 4), terminate satu instance, amati auto healing
6. Simulasi beban tinggi dengan /cpu dan amati auto scale

Hasil: sebaran request berubah antar algoritma, ASG kembali ke 2 instance, dan scale-out terjadi saat CPU tinggi.

07

ACF MODUL 10

Monitoring, Alerting & Tracing

Metrik, log, alarm, SNS, dan X-Ray

±35 menit teori + Lab 5

M10

Metrik, Log, dan Trace

Metrik

- Angka deret waktu.
- Menjawab: apakah ada masalah?
- CloudWatch Metrics dan Alarms.

Log

- Catatan kejadian.
- Menjawab: apa yang terjadi?
- CloudWatch Logs dan Logs Insights.

Trace

- Jejak satu request antar layanan.
- Menjawab: di mana waktunya habis?
- X-Ray / OpenTelemetry.

Agent: Instance Tunggal vs ASG

Instance tunggal

- Dipasang pada Lab 5: dnf install dan fetch-config.
- Metrik berdimensi InstanceId.
- Agent ikut hilang bila instance diganti.

Auto Scaling group

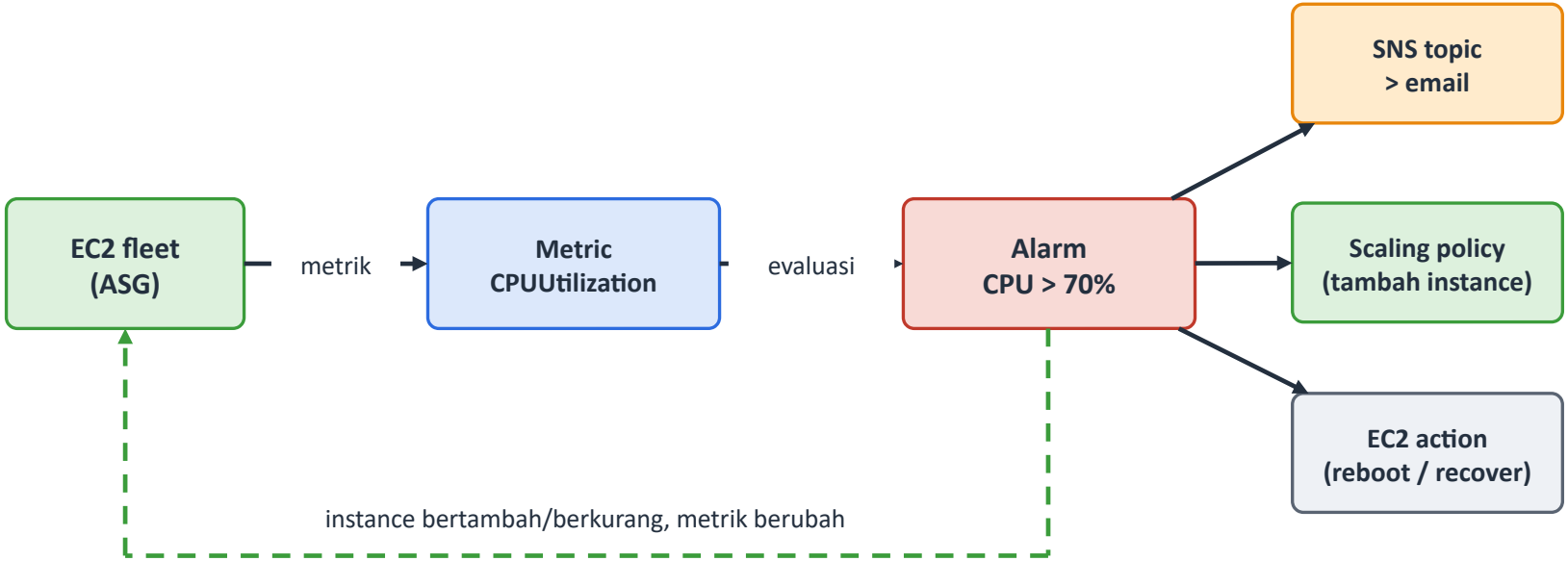
- Pasang di Launch Template (User Data).
- Dipasang pada Lab 6; instance lama perlu refresh.
- Alarm memakai dimensi grup, bukan instance.

Konfigurasi di Parameter Store

- Satu sumber, riwayat versi.
- Nama berawalan AmazonCloudWatch-.
- Perubahan perlu fetch-config ulang atau refresh.

M10

CloudWatch: Metrik, Alarm, dan Aksi



Alarm bukan sekadar notifikasi; alarm juga dapat memicu scaling dan aksi EC2

M10

Merancang Alert yang Baik

1. Alert pada gejala yang dirasakan pengguna: error rate, latensi, target tidak sehat.
2. Setiap alert dapat ditindaklanjuti; tulis langkah pertama di deskripsi alarm.
3. Bedakan severity: bangunkan untuk dampak pengguna, tiket untuk tren.
4. Cegah berkedip: M dari N, composite alarm, dan treat missing data yang disengaja.
5. Uji alert dan tinjau berkala; hapus alert yang tidak pernah ditindaklanjuti.

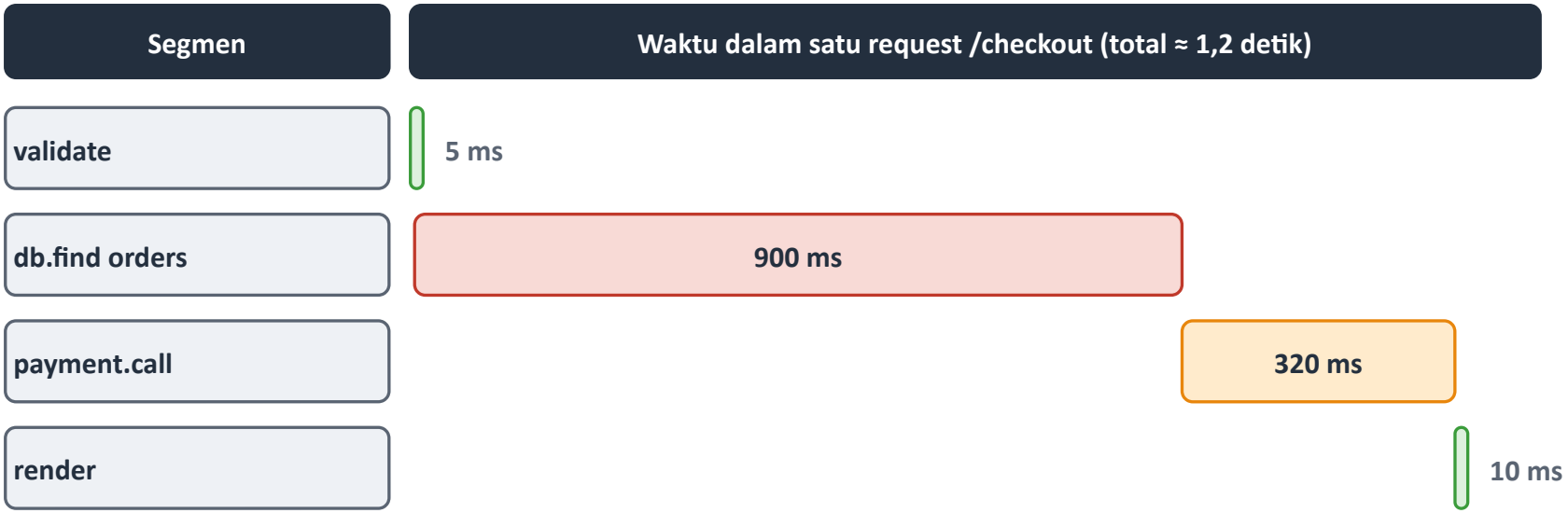


IDE KUNCI

Alert yang tidak diuji adalah risiko

M10

Membaca Trace: Mencari Titik Lambat



Merah: dapat diperbaiki (tambahkan indeks) | Oranye: pihak ketiga, tidak dapat Anda perbaiki

Segmen terpanjang adalah titik lambat; tentukan mana yang dapat Anda perbaiki

LAB

5

Monitoring & Alerting

DURASI

45 menit

BIAYA

≈ $0

1. Buat topik SNS dan konfirmasi email
2. Lihat metrik bawaan EC2 dan ALB; memori belum ada
3. Simpan konfigurasi agent di Parameter Store
4. Pasang CloudWatch Agent di satu instance (manual)
5. Buat alarm CPU, memori, target tidak sehat, dan error 5xx
6. Buat dashboard kustom, lalu picu kondisi dan pastikan alert berbunyi

Hasil: memori terlihat di CloudWatch, dashboard ops berjalan, dan email alarm diterima saat kondisi dipicu.

08

ACF MODUL 8

Databases

Relasional, document, DocumentDB, dan Atlas (via AWS Marketplace)

±40 menit teori + Lab 6

M8

Tiga Model Data

Relasional

- Tabel, join, dan transaksi.
- RDS, Aurora, PostgreSQL.
- Laporan dan transaksi.

Document

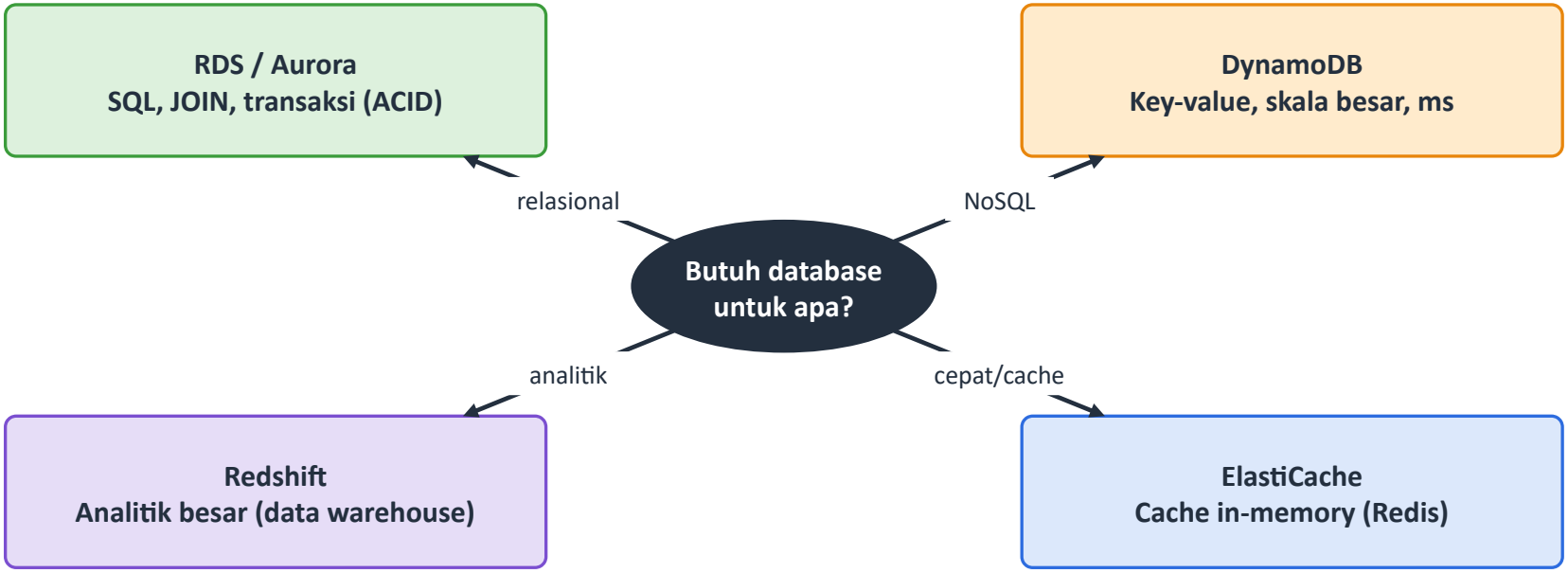
- JSON/BSON berskema fleksibel.
- DocumentDB, MongoDB Atlas.
- Katalog, profil, dan konten.

Key-value

- Kunci menuju nilai.
- DynamoDB, ElastiCache.
- Latensi rendah pada skala besar.

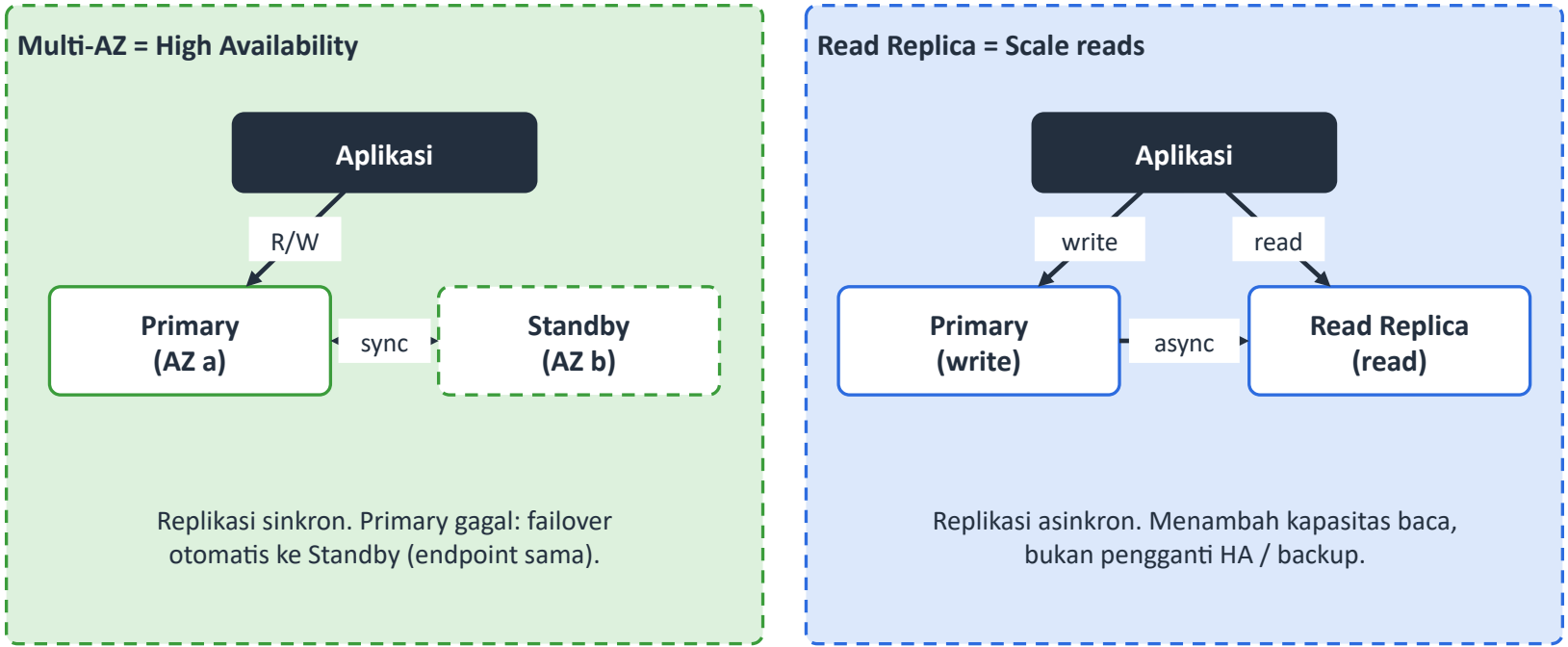
M8

Memilih Database yang Tepat



Pilih database sesuai kebutuhan data

Multi-AZ dan Read Replica



HA, skalabilitas baca, dan backup adalah tiga hal yang berbeda

M8

DynamoDB, DocumentDB, dan MongoDB Atlas

DynamoDB

- Serverless, API sendiri.
- Kredensial lewat IAM.
- Akses by key pada skala besar.

DocumentDB

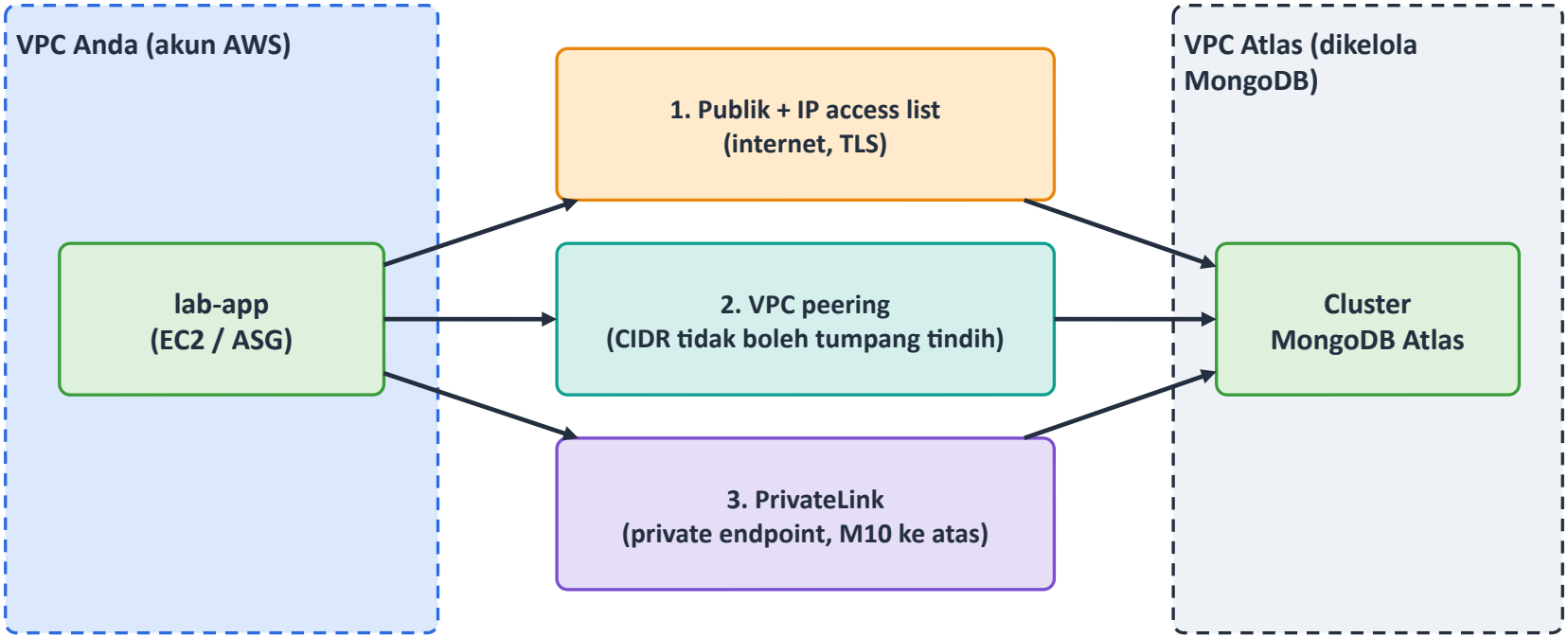
- Cluster di dalam VPC Anda.
- API kompatibel MongoDB (emulasi).
- User dan kata sandi di Secrets Manager.

MongoDB Atlas

- MongoDB asli, berjalan di AWS (VPC milik Atlas).
- Dibeli lewat AWS Marketplace: tagihan di AWS.
- Konsol dan identitas sendiri.

M8

MongoDB Atlas di AWS: Jalur Koneksi



Mulai dari IP access list untuk uji; peering atau PrivateLink untuk produksi

M8

Atlas via AWS Marketplace: Tagihan, Bukan Identitas

Yang berubah

- Biaya Atlas muncul di tagihan AWS (Atlas Credits).
- Berlangganan pay-as-you-go lewat Marketplace.
- Satu organization ditautkan ke satu akun penagihan.

Tidak berubah

- Konsol, organization, dan project Atlas tetap sendiri.
- Login AWS tidak berlaku di Atlas.
- User database tetap terpisah.

Waspadai

- Rincian biaya ada di konsol Atlas.
- Batal langganan tidak menghapus cluster.
- EDP dan private offer: konfirmasi dulu.

M8

Dua Konsol, Tiga Lapis Kredensial

AWS

- Console AWS, termasuk Marketplace dan Billing.
- IAM user atau Identity Center.
- Mengelola resource AWS.

Atlas

- cloud.mongodb.com.
- Akun Atlas atau SSO terfederasi.
- Organization, project, cluster.

User database

- SCRAM, X.509, atau AWS IAM role.
- Dipakai aplikasi dan DBA.
- Terpisah dari login konsol.

M8

Setup Atlas untuk Aplikasi di AWS

1. Berlangganan lewat AWS Marketplace dan tautkan ke Atlas organization.
2. Buat Project per lingkungan (MFA atau SSO, peran), lalu deploy cluster di Region terdekat.
3. Atur akses jaringan: IP access list, lalu peering atau PrivateLink.
4. Buat user database atau daftarkan AWS IAM role; simpan connection string di Secrets Manager.
5. Atur alert Atlas dan CloudWatch, AWS Budgets untuk Marketplace, backup, dan runbook.



IDE KUNCI

Marketplace untuk tagihan, IAM role untuk akses

LAB

6

DocumentDB dan X-Ray

DURASI

75 menit

BIAYA

Cluster dibuat trainer

1. Aktifkan penerima trace OTLP di parameter agent
2. Lihat cluster, role, dan secret DocumentDB (tanpa kata sandi di kode)
3. Launch Template baru (agent dan aplikasi), instance refresh, dan /notes
4. Buat dashboard kinerja: p50 dan p95 /checkout serta metrik DocumentDB
5. Telusuri service map dan trace /checkout; temukan segmen terlama
6. Buat indeks dan buktikan perbaikan di dashboard dan trace

Hasil: data konsisten dari semua instance, trace muncul di X-Ray, dan p95 serta segmen db.find turun setelah indeks dibuat.

M10

Ringkasan Hari 2

LOR

Least outstanding requests untuk node lambat

Sticky

Solusi sementara, bukan desain

ASG

Self-healing dan scale-out

Alert

Gejala, actionable, diuji

Trace

Temukan titik lambat

Atlas

Marketplace: tagihan, bukan identitas